
Чек-лист

Комплексное повторение задач ЕГЭ

Геометрия, векторы, вероятность, степени, логарифмы,
задачи на работу, показательная функция и тригонометрия

Лёвин Артём Александрович

эксклюзивно для

Николь Саркисянц

ЕГЭ по профильной математике

1 августа 2026 г.



Карта повторения

Таблица 1: Основные задачи занятия

Раздел	Что требуется уметь
Планиметрия	Использовать свойства равнобедренного треугольника и теорему о внешнем угле.
Векторы	Находить координаты вектора, выполнять линейные операции и вычислять длину.
Вероятность	Строить пространство исходов, работать с противоположными событиями, объединением и пересечением.
Степени и корни	Представлять числа в степенном виде и применять свойства степеней.
Логарифмы	Проверять условия существования и выбирать подходящее логарифмическое тождество.
Задачи на работу	Составлять таблицу «производительность — время — работа» и получать уравнение.
Показательная функция	Определять основание функции по точке графика и вычислять значение функции.
Тригонометрические уравнения	Сводить показательное уравнение к тригонометрическому и сохранять все серии корней.

- ☐ Я записываю обозначения до начала вычислений.
- ☐ Я проверяю знак каждой координаты, степени и дроби.
- ☐ Я выбираю формулу по структуре выражения.
- ☐ Я сохраняю корни при разложении выражения на множители.
- ☐ Я проверяю ОДЗ исходного выражения.
- ☐ Я оцениваю правдоподобие ответа.

1. Внешний угол равнобедренного треугольника

Пусть в равнобедренном треугольнике ABC основанием служит AB . Тогда боковые стороны равны:

$$AC = BC,$$

а углы при основании равны:

$$\angle BAC = \angle ABC.$$

Внешний угол при вершине C равен сумме двух внутренних углов, которые с ним не смежны:

$$\angle BCF = \angle BAC + \angle ABC.$$

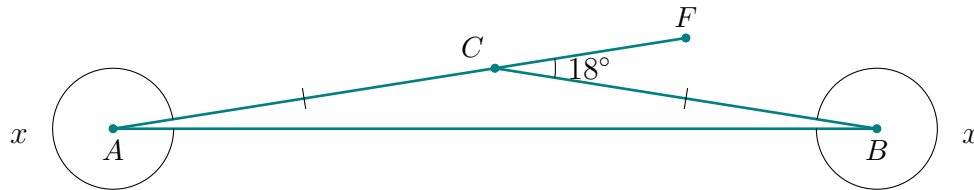


Рис. 1: Внешний угол при вершине равен сумме углов при основании

Если

$$\angle BCF = 18^\circ,$$

то

$$2x = 18^\circ, \quad x = 9^\circ.$$

Возможен и полный расчёт через внутренний угол:

$$\angle ACB = 180^\circ - 18^\circ = 162^\circ,$$

$$\angle ABC = \frac{180^\circ - 162^\circ}{2} = 9^\circ.$$

Контрольная мысль. Короткое решение через теорему о внешнем угле экономит время. Полный расчёт удобно использовать для самопроверки.

- ☐ Я определил основание равнобедренного треугольника.
- ☐ Я отметил равные углы при основании.
- ☐ Я отличаю внутренний угол от смежного внешнего угла.
- ☐ Сумма внутренних углов моего треугольника равна 180° .

2. Координаты и длина вектора

Если вектор смещает точку на x единиц по горизонтали и на y единиц по вертикали, его координаты записываются так:

$$\vec{a} = (x_a; y_a).$$

Направление учитывается знаком:

направление	знак координаты
вправо или вверх	+
влево или вниз	−

Для векторов

$$\vec{a} = (x_a; y_a), \quad \vec{b} = (x_b; y_b)$$

выполняются правила:

$$\vec{a} - \vec{b} = (x_a - x_b; y_a - y_b),$$

$$k\vec{a} = (kx_a; ky_a).$$

Длина вектора $\vec{c} = (x_c; y_c)$:

$$|\vec{c}| = \sqrt{x_c^2 + y_c^2}.$$

Пример

Пусть

$$\vec{a} = (7; 0), \quad \vec{b} = (-5; -5).$$

Обозначим

$$\vec{c} = \vec{a} - \vec{b}.$$

Тогда

$$\vec{c} = (7 - (-5); 0 - (-5)) = (12; 5),$$

$$|\vec{c}| = \sqrt{12^2 + 5^2} = \sqrt{169} = 13.$$

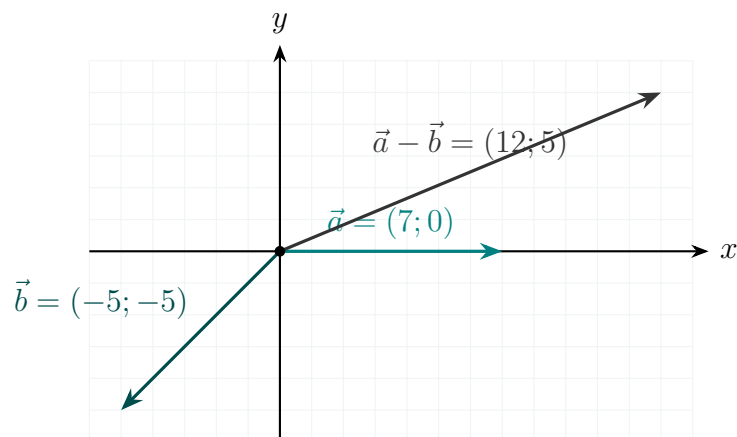


Рис. 2: Координаты вектора определяются его направленным смещением

Типичная ошибка. Запись $2\vec{a}$ означает умножение каждой координаты вектора на 2. Запись $2|\vec{a}|$ означает удвоенную длину вектора.

- ☐ Я учитываю направление смещения по каждой оси.
- ☐ При вычитании векторов я вычитаю соответствующие координаты.
- ☐ При умножении вектора на число я умножаю обе координаты.
- ☐ Под корнем в формуле длины стоит сумма квадратов координат.

3. Теория вероятностей

3.1. Таблица равновероятных исходов

Перед каждым из двух матчей команда с вероятностью $\frac{1}{2}$ начинает игру с мячом.

Обозначим:

+ — команда начинает игру с мячом, — — команда не начинает игру с мячом.

Пространство исходов:

$(++)$, $(+-)$, $(-+)$, $(--)$.

Все четыре исхода равновероятны. Событию «команда ни разу не начнёт игру с мячом» соответствует один исход:

$(--)$.

Следовательно,

$$P = \frac{1}{4} = 0,25.$$

Контрольная мысль. Обозначения должны отражать событие из условия. Это снижает риск неверной интерпретации орла и решки.

3.2. Противоположное событие

Для события A противоположное событие обозначается $\bar{A}$.

Всегда выполняется:

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A).$$

Пример:

$$P(A) = 0,2 \implies P(\bar{A}) = 1 - 0,2 = 0,8.$$

3.3. Объединение и пересечение событий

Обозначения:

$A \cap B$ — произошли оба события,

$A \cup B$ — произошло хотя бы одно из событий.

Формула сложения вероятностей:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$

Пересечение вычитается один раз, поскольку при сложении $P(A) + P(B)$ оно учитывается дважды.

Пример с кофейными автоматами

Пусть:

$A = \{\text{кофе закончился в первом автомате}\},$

$B = \{\text{кофе закончился во втором автомате}\}.$

По условию:

$$P(A) = P(B) = 0,2, \quad P(A \cap B) = 0,16.$$

Требуется найти вероятность того, что кофе останется в обоих автоматах:

$$P(\bar{A} \cap \bar{B}).$$

Событие $\bar{A} \cap \bar{B}$ противоположно событию $A \cup B$. Поэтому

$$P(\bar{A} \cap \bar{B}) = 1 - P(A \cup B).$$

Вычислим:

$$\begin{aligned} P(A \cup B) &= 0,2 + 0,2 - 0,16 \\ &= 0,24, \end{aligned}$$

$$P(\bar{A} \cap \bar{B}) = 1 - 0,24 = 0,76.$$

Типичная ошибка. Круг A должен соответствовать вероятности события A . В данном примере площадь каждого круга равна 0,2, поскольку круг означает окончание кофе.



Рис. 3: Распределение вероятностей между областями диаграммы Эйлера

- ☐ Я ввёл события буквами и расшифровал их.
- ☐ Я различаю $A \cap B$ и $A \cup B$.
- ☐ Я вычитаю пересечение в формуле объединения.
- ☐ Итоговая вероятность принадлежит отрезку $[0; 1]$.

4. Степени и корни

Основные свойства степеней:

$$\begin{aligned}
 a^m \cdot a^n &= a^{m+n}, \\
 \frac{a^m}{a^n} &= a^{m-n}, \quad a \neq 0, \\
 (a^m)^n &= a^{mn}, \\
 a^{-n} &= \frac{1}{a^n}, \quad a \neq 0, \\
 \sqrt[n]{a} &= a^{1/n},
 \end{aligned}$$

если выражение определено.

Для нечётного n корень $\sqrt[n]{a}$ существует при любом действительном a .

Пример

Решим уравнение:

$$x - 13 = \sqrt[3]{64}.$$

Представим число 64 в степенном виде:

$$64 = 2^6.$$

Тогда

$$\sqrt[3]{64} = 64^{1/3} = (2^6)^{1/3} = 2^2 = 4.$$

Следовательно,

$$x - 13 = 4, \quad x = 17.$$

Контрольная мысль. Для работы с корнями и степенями составное число удобно раскладывать на простые множители.

- ☐ Я различаю показатель степени и основание.
- ☐ При возведении степени в степень я перемножаю показатели.
- ☐ Отрицательный показатель превращает выражение в обратное.
- ☐ Для корня чётной степени я проверяю неотрицательность подкоренного выражения.

5. Логарифмы

5.1. Условия существования

Выражение

$$\log_a b$$

определено при условиях:

$$a > 0, \quad a \neq 1, \quad b > 0.$$

5.2. Основные формулы

При выполнении условий существования:

$$\log_a(bc) = \log_a b + \log_a c,$$

$$\log_a \frac{b}{c} = \log_a b - \log_a c,$$

$$\log_a(b^n) = n \log_a b,$$

$$\log_{a^n} b = \frac{1}{n} \log_a b, \quad n \neq 0,$$

$$a^{\log_a b} = b,$$

$$\log_a b = \frac{1}{\log_b a},$$

$$\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}, \quad c > 0, \quad c \neq 1.$$

5.3. Пример на основное логарифмическое тождество

Вычислим:

$$7^{2+\log_7 2}.$$

Используем свойство

$$a^{m+n} = a^m \cdot a^n :$$

$$7^{2+\log_7 2} = 7^2 \cdot 7^{\log_7 2}.$$

По основному логарифмическому тождеству:

$$7^{\log_7 2} = 2.$$

Следовательно,

$$7^{2+\log_7 2} = 49 \cdot 2 = 98.$$

Типичная ошибка. Формула $a^{\log_a b} = b$ применяется при совпадении основания степени и основания логарифма. Перед логарифмом в показателе должен стоять коэффициент 1.

- ☐ Я проверил основание и аргумент каждого логарифма.
- ☐ При сложении логарифмов аргументы перемножаются.
- ☐ При вычитании логарифмов аргументы делятся.
- ☐ Степень аргумента становится множителем перед логарифмом.
- ☐ Я распознаю конструкцию $a^{\log_a b}$.

6. Задачи на совместную работу

Для задач на работу используется связь:

$$\text{работа} = \text{производительность} \cdot \text{время}.$$

Если вся работа принимается за 1, а исполнитель выполняет её за t минут, его производи-

тельность равна:

$$\frac{1}{t}.$$

Пример

Катя и Настя вместе пропалывают грядку за 15 минут. Настя выполняет эту работу за 40 минут. Требуется найти время работы Кати.

Обозначим время работы Кати через x минут.

Таблица 2: Модель задачи на работу

Исполнитель	Производительность	Время	Работа
Настя	$\frac{1}{40}$	40	1
Катя	$\frac{1}{x}$	x	1
Катя и Настя	$\frac{1}{15}$	15	1

При совместной работе производительности складываются:

$$\frac{1}{40} + \frac{1}{x} = \frac{1}{15}.$$

Приведём дроби к общему знаменателю:

$$\frac{1}{x} = \frac{1}{15} - \frac{1}{40} = \frac{8}{120} - \frac{3}{120} = \frac{5}{120} = \frac{1}{24}.$$

Следовательно,

$$x = 24.$$

Катя выполняет работу за 24 минуты.

Контрольная мысль. Рабочее уравнение составляется по столбцу производительности.

- ☐ Я принял всю работу за 1.
- ☐ Я выразил производительность через время.
- ☐ При совместной работе я сложил производительности.
- ☐ Я проверил, что совместное время меньше времени каждого исполнителя.

7. Показательная функция по графику

Показательная функция имеет вид:

$$f(x) = a^x,$$

где

$$a > 0, \quad a \neq 1.$$

Любой график функции $f(x) = a^x$ проходит через точку

$$(0; 1),$$

поскольку

$$a^0 = 1.$$

Эта точка подтверждает общий вид функции, однако значение a по ней определить невозможно.

Для нахождения основания выбирают точку с ненулевой координатой x .

Пример

График проходит через точку

$$B(-1; 3).$$

Подставим координаты:

$$3 = a^{-1}.$$

Поскольку

$$a^{-1} = \frac{1}{a},$$

получаем:

$$\frac{1}{a} = 3, \quad a = \frac{1}{3}.$$

Следовательно,

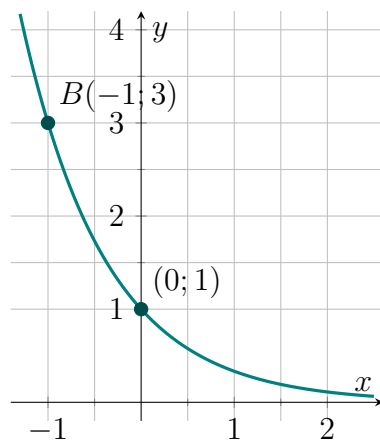
$$f(x) = \left(\frac{1}{3}\right)^x.$$

Найдём:

$$f(-3) = \left(\frac{1}{3}\right)^{-3} = 3^3 = 27.$$

☐ Я выбрал узловую точку с ненулевой координатой x .

☐ Я подставил координаты точки в равенство $y = a^x$.

Рис. 4: График функции $f(x) = \left(\frac{1}{3}\right)^x$

- ☐ Я учёл правило отрицательной степени.
- ☐ Найденное основание удовлетворяет условиям $a > 0$ и $a \neq 1$.

8. Показательно-тригонометрическое уравнение

Рассмотрим уравнение:

$$7^{2 \cos x} = 49^{\sin 2x}.$$

Шаг 1. Приведение оснований

Поскольку

$$49 = 7^2,$$

получаем:

$$7^{2 \cos x} = (7^2)^{\sin 2x} = 7^{2 \sin 2x}.$$

Основания равны и принадлежат промежутку

$$7 > 0, \quad 7 \neq 1.$$

Функция 7^t строго возрастает, поэтому показатели равны:

$$2 \cos x = 2 \sin 2x.$$

Шаг 2. Приведение углов

Перенесём всё в левую часть:

$$2 \cos x - 2 \sin 2x = 0.$$

Используем формулу двойного угла:

$$\sin 2x = 2 \sin x \cos x.$$

Тогда:

$$2 \cos x - 4 \sin x \cos x = 0.$$

Вынесем общий множитель:

$$2 \cos x(1 - 2 \sin x) = 0.$$

Шаг 3. Совокупность уравнений

Произведение равно нулю, если хотя бы один множитель равен нулю:

$$\begin{cases} \cos x = 0, \\ 1 - 2 \sin x = 0. \end{cases}$$

Первое уравнение:

$$\cos x = 0 \implies x = \frac{\pi}{2} + \pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Второе уравнение:

$$\sin x = \frac{1}{2}.$$

Отсюда:

$$x = \frac{\pi}{6} + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z},$$

или

$$x = \frac{5\pi}{6} + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Итог:

$x = \frac{\pi}{2} + \pi n \quad \text{или} \quad x = \frac{\pi}{6} + 2\pi n \quad \text{или} \quad x = \frac{5\pi}{6} + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}$
--

Исходное уравнение определено при всех

$$x \in \mathbb{R}.$$

Типичная ошибка. Деление уравнения на $\cos x$ удалило бы серию корней $x = \frac{\pi}{2} + \pi n$. Безопасный приём состоит в вынесении общего множителя и переходе к совокупности.

- ☐ Я привёл основания степеней к одному числу.
- ☐ Я корректно перемножил показатели в конструкции $(a^m)^n$.
- ☐ Я привёл тригонометрические функции к одинаковому углу.
- ☐ Я вынес общий множитель без сокращения на выражение с переменной.
- ☐ Я записал все серии корней и указал $n \in \mathbb{Z}$.

9. Полезные формулы двойного угла

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha.$$

$$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha.$$

$$\cos 2\alpha = 2 \cos^2 \alpha - 1.$$

$$\cos 2\alpha = 1 - 2 \sin^2 \alpha.$$

Для уравнения

$$\sin x = \frac{1}{2}$$

табличное значение:

$$\arcsin \frac{1}{2} = \frac{\pi}{6}.$$

Две серии решений:

$$x = \frac{\pi}{6} + 2\pi n,$$

$$x = \pi - \frac{\pi}{6} + 2\pi n = \frac{5\pi}{6} + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Табличные значения синуса

10. Процентный множитель в финансовых задачах

Таблица 3: Значения синуса основных углов

x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\sin x$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1

При увеличении величины на $p\%$ используется множитель:

$$q = 1 + \frac{p}{100}.$$

Например:

$$p = 8\% \implies q = 1 + \frac{8}{100} = 1,08.$$

При уменьшении величины на $p\%$:

$$q = 1 - \frac{p}{100}.$$

В задачах о кредитах удобно:

1. ввести переменную x для платежа;
2. построить таблицу по периодам;
3. последовательно учитывать начисление процентов и платёж;
4. получить формулу, связывающую исходную сумму, ставку и платежи;
5. проверить единицы измерения и процентный множитель.

Типичная ошибка. Запись 1,8 соответствует увеличению на 80%. Для ставки 8% используется множитель 1,08.

Итоговый алгоритм самопроверки

1. Перепишите условие в математических обозначениях.
2. Выделите известные и искомые величины.
3. Запишите условия существования выражений.

4. Выберите основную формулу или теорему.
5. Выполняйте преобразования по одному логическому шагу.
6. Следите за знаками, скобками и порядком вычитания.
7. После разложения на множители решите каждое уравнение совокупности.
8. Подставьте ответ в исходную модель или оцените его смысл.
9. Проверьте единицы измерения.
10. Запишите ответ в требуемом формате.

Тренировочный блок

Во всех заданиях записывайте основные формулы и ключевые этапы решения. Ответы расположены на следующей странице.

Средний уровень

1. В равнобедренном треугольнике ABC основанием является AB . Внешний угол при вершине C равен 26° . Найдите $\angle ABC$.

2. Даны векторы

$$\vec{a} = (4; -3), \quad \vec{b} = (-2; 1).$$

Найдите длину вектора

$$\vec{a} - \vec{b}.$$

3. Перед каждым из двух матчей команда с вероятностью $\frac{1}{2}$ начинает игру с мячом. Найдите вероятность того, что команда ни в одном матче не начнёт игру с мячом.

Уровень выше среднего

4. В торговом центре установлены два кофейных автомата. Вероятность окончания кофе в каждом автомате равна 0,25. Вероятность окончания кофе сразу в обоих автоматах равна 0,10. Найдите вероятность того, что кофе останется в обоих автоматах.

5. Решите уравнение:

$$x - 9 = \sqrt[3]{125}.$$

6. Вычислите:

$$5^{2+\log_5 4}.$$

7. Первый исполнитель выполняет работу за 20 минут. Вместе со вторым исполнителем они выполняют эту работу за 12 минут. За сколько минут второй исполнитель выполнит работу самостоятельно?

8. Показательная функция

$$f(x) = a^x$$

проходит через точку

$$(-2; 9).$$

Найдите

$$f(-3).$$

9. Даны векторы

$$\vec{a} = (2; -1), \quad \vec{b} = (-3; 4).$$

Найдите длину вектора

$$2\vec{a} - \vec{b}.$$

Сложный уровень

10. Решите уравнение

$$3^{2\cos x} = 9^{\sin 2x}$$

на промежутке

$$x \in [0; 2\pi).$$

- ☐ В геометрической задаче я использовал равенство углов при основании.
- ☐ В векторных задачах я выполнил операции по координатам.
- ☐ В вероятностной задаче я проверил принадлежность ответа отрезку $[0; 1]$.
- ☐ В задаче на работу я сравнил совместное и индивидуальное время.
- ☐ В показательном уравнении я сохранил все множители.

Ответы к тренировочному блоку

Таблица 4: Краткие ответы и контрольные идеи

	Ответ	Контрольная идея
1	13°	Внешний угол равен сумме двух равных углов при основании.
2	$2\sqrt{13}$	$\vec{a} - \vec{b} = (6; -4)$, затем применяется формула длины.
3	0,25	Подходит один исход из четырёх равновероятных исходов.
4	0,60	$1 - (0,25 + 0,25 - 0,10)$.
5	14	$\sqrt[3]{125} = 5$.
6	100	$5^2 \cdot 5^{\log_5 4} = 25 \cdot 4$.
7	30 минут	$\frac{1}{20} + \frac{1}{x} = \frac{1}{12}$.
8	27	$a^{-2} = 9$, поэтому $a = \frac{1}{3}$.
9	$\sqrt{85}$	$2\vec{a} - \vec{b} = (7; -6)$.
10	$\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2}, \frac{5\pi}{6}, \frac{3\pi}{2}$	После приведения оснований: $2 \cos x (1 - 2 \sin x) = 0$.

Основной ориентир: точность обозначений, сохранение всех корней и обязательная проверка ответа.